



UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE SGBD – BASE DE DADOS DISTRIBUIDA

Classe: 3º Ano
Turma: TL 101
Período: Manhã
Grupo: 14

Integrantes

Cardoso Faniquisa
Fernando Lourenco A.Jorge
Manuel Antonio Tolentino
Makuiza Eduardo
Teodora Miguel Domingos

O DOCENTE

Moyo Kanivengidio

1. Introdução

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um Sistema de Vendas Distribuído em C# com SQL Server, demonstrando autenticação distribuída de utilizadores, operações CRUD sobre uma base de dados central e controlo transaccional com COMMIT e ROLLBACK.

2. Arquitectura do Sistema

O sistema segue uma arquitectura cliente-servidor com três componentes:

- Servidor Central — SQL Server com a base de dados BD_Vendas;
- Aplicação Cliente — C# Windows Forms com 5 formulários (Login, Menu, Clientes, Produtos, Vendas);
- Utilizadores SQL — 5 logins criados directamente no SQL Server.

A base de dados é composta por 4 tabelas:

Tabela	Descrição
Clientes	Dados dos clientes (ClienteID, Nome, Contacto)
Produtos	Catálogo e stock (ProdutoID, Nome, Preço, Stock)
Vendas	Cabeçalho das vendas (VendaID, Utilizador, ClienteID, Total, Data)
ItensVenda	Detalhe das vendas (ItemID, VendaID, ProdutoID, Quantidade, Subtotal)

3. Utilizadores do Sistema

Foram criados 5 utilizadores directamente no SQL Server com acesso à base de dados BD_Vendas:

Nº	Utilizador	Senha	Permissão
1	Cardoso1	Cardoso1234	db_datareader / db_datawriter
2	Fernando2	Fernando1234	db_datareader / db_datawriter
3	Makuiza3	Makuiza1234	db_datareader / db_datawriter
4	Tolentino4	Tolentino1234	db_datareader / db_datawriter
5	TeodoraG	TeodoraG1234	db_datareader / db_datawriter

Script para criar os utilizadores no SQL Server:

```
USE BD_Vendas;
CREATE LOGIN Cardoso1 WITH PASSWORD = 'Cardoso1234';
CREATE LOGIN Fernando2 WITH PASSWORD = 'Fernando1234';
CREATE LOGIN Makuiza3 WITH PASSWORD = 'Makuiza1234';
CREATE LOGIN Tolentino4 WITH PASSWORD = 'Tolentino1234';
CREATE LOGIN TeodoraG WITH PASSWORD = 'TeodoraG1234';
```

```
CREATE USER Cardoso1 FOR LOGIN Cardoso1;
-- (repetir CREATE USER para os restantes utilizadores)

EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'Cardoso1';
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'Cardoso1';
-- (repetir para os restantes utilizadores)
```

4. Transacções: COMMIT e ROLLBACK

Uma transacção é um conjunto de operações tratadas como uma unidade — ou todas são confirmadas, ou nenhuma é aplicada (princípio ACID).

COMMIT — Confirmar

O COMMIT torna permanentes todas as alterações da transacção. É executado apenas quando as 3 operações da venda foram bem-sucedidas: inserção em Vendas, inserção em ItensVenda e actualização do stock em Produtos.

```
// Executado apenas se tudo correu bem
transacao.Commit();
```

ROLLBACK — Reverter

O ROLLBACK desfaz todas as alterações da transacção em caso de erro. No sistema existe também uma simulação intencional: se a quantidade for superior a 10 unidades, é lançada uma excepção para demonstrar o ROLLBACK.

```
// Regra de simulação para demonstrar o Rollback
if (quantidadeVendida > 10)
    throw new Exception("Venda > 10 unidades requer validação manual!");

// No bloco catch:
transacao.Rollback(); // Desfaz TUDO o que foi feito na transacção
```

5. Conclusão

O sistema cumpre todos os requisitos do enunciado: base de dados distribuída no SQL Server, 5 utilizadores com autenticação nativa, gestão de clientes, produtos e vendas, e demonstração prática do controlo transaccional. O COMMIT e o ROLLBACK garantem a integridade dos dados em qualquer cenário de sucesso ou falha.